

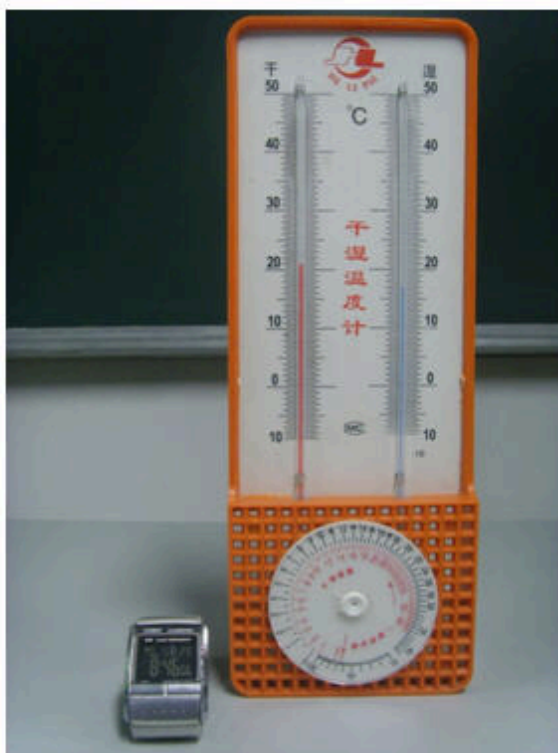
干湿计的使用方法 & 工作原理

Yupei Duan · September 11, 2013 · SciShine Popular Science Archive

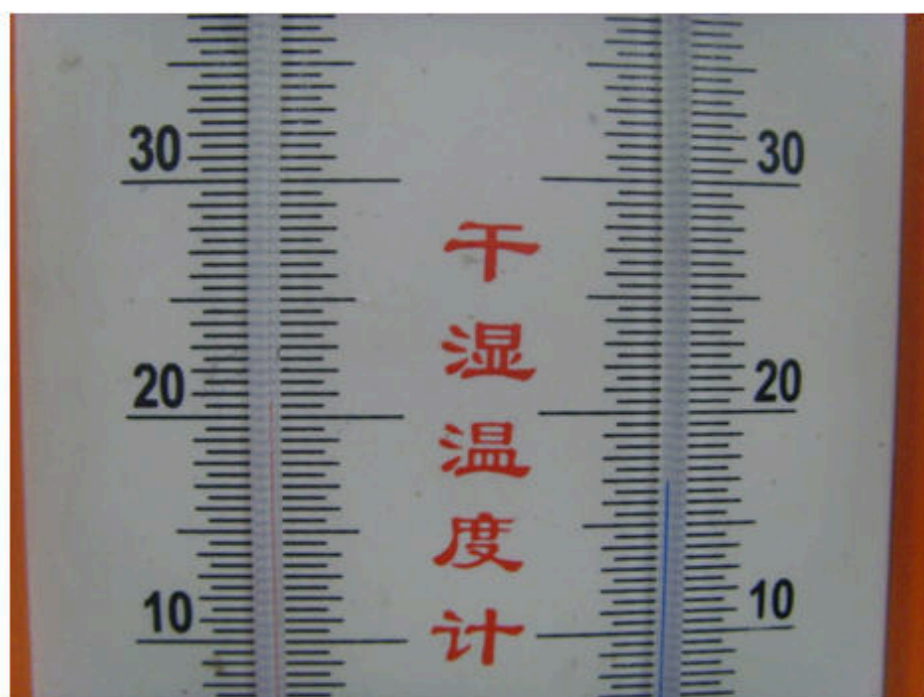
在研究植被对环境湿度影响的时候，我们使用到了干湿计。它的使用方法 & 工作原理是怎样的呢？

首先，我们来看一下怎么使用干湿计。

将干湿温度计放置在待测地点



静置待温度恒定



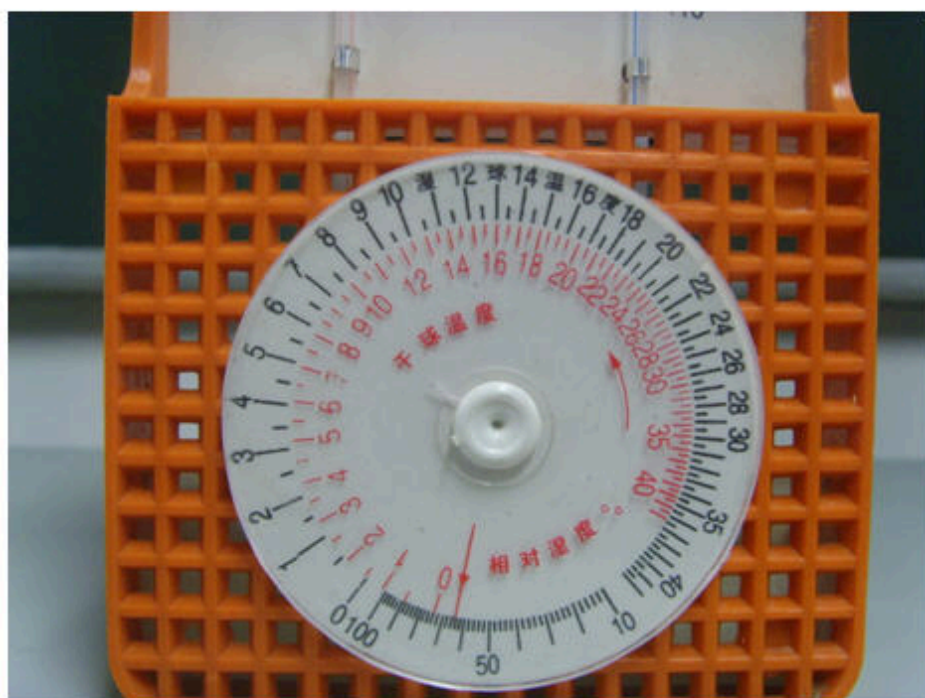
读取干球温度



读取湿球温度



对照仪表盘将干、湿刻度对齐



读取环境湿度



下面，我们再来看一下干湿计的工作原理：对于它的使用方法和工作原理大家学习和理解起来可能都有一点难度，因为这涉及到物理学的知识。大家通过本次实验应该感觉到，科学的发展并不是孤立的，要运用到很多方面的知识。要想学好生物学必须具备全面的知识。

我们先来看一看干湿计的结构：两支球部大小形状完全相同的温度表，其中一支用来测定空气温度，称为干球；另一支球部缠上润湿的纱布，称为湿球。

干湿计背面观



湿球结构



当空气中的水汽含量未达到饱和时，湿球表面的水分不断蒸发，消耗湿球的热量而降温；同时又从流经湿球的空气中不断取得热量供给。当湿球因蒸发而消耗的热量和从周围空气中获得的热量相平衡时，湿球温度就不再继续下降。从而维持了一相对稳定的干湿球温度差。

干湿球温度差值的大小，主要与当时的空气湿度有关。空气湿度越小，湿球表面的水分蒸发越快，湿球温度降得越多，干湿球温度差就越大；反之，湿度大，湿球水分蒸发慢，湿球温度降低得少，干湿球温度差就小。当然干湿球温度差值的大小还与其它一些因素，如湿球附近的通风速度、气压、湿球大小、湿润方式等有关。我们可以根据干湿球温度值，以及一些其它因素，从理论上推算出当时的空气湿度来。